输入图 $G=(V,E,\mathbf{X})$ n 节点 · $m:=\mathrm{nnz}(A)=2|E|$ 条有向边 · 特征矩阵 $\mathbf{X}\in\mathbb{R}^{n\times D}$ · 归一化拉普拉斯 $\tilde{\mathcal{L}}=U\Lambda U^\top$（特征值 $\lambda_j\in[0,2]$） · 假设：图结构静态可信（第3.8节假设 A）

▼ Lanczos 迭代谱分解预计算

谱分解预计算 · 复杂度 $\mathcal{O}(m\cdot K_{\text{eig}})$，视为摊销常数 （§3.1 / §3.8节）

输入：稀疏归一化拉普拉斯

$$\tilde{\mathcal{L}}=U\Lambda U^\top\in\mathbb{R}^{n\times n}$$

稀疏，nnz$=m:=2|E|$；特征值 $\lambda_j\in[0,2]$

↓ Lanczos 迭代

算法步骤（§3.2节）

① 初始化随机向量 v_0，正交化 ② 构建 Krylov 子空间，生成三对角矩阵 T_k ③ 对 T_k 特征分解，还原近似特征对 ④ 输出前 K_{eig} 个非平凡特征对 $\{(\lambda_k,u_k)\}$

稀疏图：$\mathcal{O}(m\cdot K_{\text{eig}})$ vs 稠密：$\mathcal{O}(n^3)$

$K_{\text{eig}}\in[50,100]$ 视为常数；代价摊销至预计算

输出：前 K_{eig} 个非平凡特征对

$$\{(\lambda_k,\ u_k)\}_{k=1}^{K_{\text{eig}}}$$

λ_k：频率（特征值） · u_k：对应特征向量

节点 i 在分量 k 的参与度：$|U_{ik}|^2$

低频（λ_k 小）

全局连通性·社区层次·同配图主导

高频（λ_k 大）

局部快速变化·异配边界信号·异配图主导

谱间隙 $\lambda_{\text{gap}}=\lambda_1$：图连通性与社区强度指标

参与度差异：枢纽节点 $|U_{ik}|^2\uparrow$，外围节点 $|U_{ik}|^2\downarrow$

特征对 → 下游用途

- §3.3 打分向量 $\alpha_k(i)$ 参数化
- §3.4 频率权重 $w_k(i)$ 与 $E_{\text{spectral}}(i)$
- §3.5 节点级正则系数 $\tau(i)$ 推导
- §3.8 σ-谱相似性误差度量

图复杂度指标体系（§3.2节）

- 谱间隙 λ_{gap}：全局连通强度
- 节点谱能量 $E_{\text{spectral}}(i)$：局部频谱参与
- 局部图熵 $H(i)$：邻域多样性
- 同配率 h_{edge},h_i：频率权重修正依据

▼ 三维自适应参数化（以 h_{edge}, h_i 感知同/异配）

三维自适应参数体系（取代 SDGNN 全局统一 λ_1）

① 频率维 §3.3 / §3.4节

同/异配感知频率打分

打分向量 $\alpha(i)=[\alpha_1(i),\dots,\alpha_{K_{\text{eig}}}(i)]^\top$

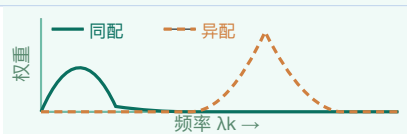
$$w_k(i)=\mathrm{softmax}(\alpha(i))_k$$

控制变量 $h^\dagger(i)$：同配图取 h_{edge}，异配图取 h_i

$$E_{\text{spectral}}(i)=\sum_k w_k(i)\lambda_k|U_{ik}|^2$$

同配图： $h_{\text{edge}}\uparrow\to$ 低频权重 $w_k\uparrow$（同类邻居信息集中低频）

异配图： $h_i\downarrow\to$ 高频权重 $w_k\uparrow$（跨类边界信号在高频）



输出： $E^{(h)}_{\text{spectral}}(i)$

对比增强路径（§3.4节）： 基于 GRACE 框架的 $\tau(i)$ 残差修正，通过视图扰动强化节点谱能量估计鲁棒性

② 节点维 §3.5节

节点级正则系数推导

输入：$E^{(h)}_{\text{spectral}}(i)$、度中心性 $\deg(i)$

k-core 指数 $\kappa(i)$、局部图熵 $H(i)$

$$\tau(i)\propto\left(E^{(h)}_{\text{spectral}}(i)\right)^{-1}$$

设计准则： 谱能量大 $\Rightarrow\tau(i)$ 小 $\Rightarrow$ LARS截断晚 $\Rightarrow$ 保留邻居多

反向： 谱能量小 $\Rightarrow\tau(i)$ 大 $\Rightarrow$ LARS截断早 $\Rightarrow$ 外围节点激进稀疏化

输出： $\tau(i)\in[\tau_{\min},\tau_{\text{base}}]$

多因子融合（定理 3.2）： $\tau(i)=\tau_{\text{base}}\cdot f(E^{(h)},\deg,\kappa,H)$，融合度中心性、k-core、局部图熵

③ 跳距维 §3.6节

信息衰减驱动预算配额

引理 3.1：l 跳信息衰减上界

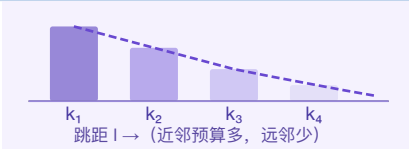
$$k_i^{(l)}\propto p_l^{\gamma},\ p_1\geq p_2\geq\cdots$$

定理 3.3：预算配额近似最优性

总预算约束：$\sum_l k_i^{(l)}=k_i^{\text{total}}$，近邻多分·远邻少分

重加权因子： $\rho_l:=p_l^{-\gamma}\geq 1$（仅用于预算推导，不入 $\tau(i)$ 乘积）

环层 $\mathcal{R}_l(i)=\mathcal{N}_l(i)\setminus\mathcal{N}_{l-1}(i)$ 按配额截取



输出： $\{k_i^{(l)}\}$，$\bar{k}=\frac{1}{n}\sum_i k_i^{\text{total}}$

环层候选集（§3.6节）： $\mathcal{R}_l(i)=\mathcal{N}_l(i)\setminus\mathcal{N}_{l-1}(i)$，逐环按 $k_i^{(l)}$ 截取

三维参数汇聚 ↓ 共同决定 θ_i 支撑集结构

端到端 LARS 稀疏分解主循环 算法 3.1（§3.7节） · 优化主问题：教师表示逼近

Phase Θ（LARS 求解）

固定 $\tilde{\Phi}$，对每个节点逐一求解 Lasso 子问题，以 $\tau(i)$ 为节点级正则系数，由 LARS 精确控制非零元数量；结合跳距配额 $\{k_i^{(l)}\}$ 截取支撑集

Phase W_ϕ（梯度更新）

固定 Θ，以梯度下降更新特征变换参数 W_ϕ；正则化项 $\frac{\lambda_{\text{reg}}}{2}\|W_\phi\|_F^2$ 防止过拟合；两阶段交替直至收敛

输入 $\Phi=\phi(X;W)$ 特征变换 → **候选集裁剪** K_1 跳保留 K_2 跳采样 → **节点级 LARS** 正则系数 $\tau(i)$ 逐节点求解 → **跳距配额约束** $\{k_i^{(l)}\}$ 支撑集构造

$$\min_{W_\phi,\Theta}\ \frac{1}{2}\ \Theta^\top\tilde{\Phi}-H^*\ {}^2_F+\sum_{i=1}^{n}\tau(i)\|\theta_i\|_1+\frac{\lambda_{\text{reg}}}{2}\|W_\phi\|_F^2$$

训练主开销：Phase Θ LARS/Lasso 求解 · 候选集裁剪（K_1+K_2 跳）继承自 SDGNN · 教师输出 H^* 驱动表示逼近 · 非端到端分类损失

▼ 训练完成 → 推理期固化（算法 3.2，§3.7节）

训练阶段输出

$$\Theta=\{\theta_i\}\in\mathbb{R}^{n\times n}\ \text{（稀疏）}$$

- θ_i 支撑集由 $\tau(i)$ 与 $\{k_i^{(l)}\}$ 联合约束
- 全局平均预算 $\bar{k}=\frac{1}{n}\sum_i k_i^{\text{total}}$
- 命题 3.2：σ-谱相似性 误差保证
- 候选集：K_1 跳保留 + K_2 跳采样（继承 SDGNN）
- nnz$(\Theta)=n\bar{k}$，稀疏率受 $\tau(i)$ 控制

多因子融合（定理 3.2）：$\tau(i)=\tau_{\text{base}}\cdot f(E^{(h)},\deg,\kappa,H)$
枢纽节点 $\tau(i)\downarrow$（保留多）；外围节点 $\tau(i)\uparrow$（截断早）

同配图	异配图	大规模图
低频权重大	高频权重大	K_1+K_2 跳
τ(枢纽)↓	τ(活跃)↓	候选集裁剪

→

推理期固化输出

$$\Theta^{\text{fixed}}$$

$$\hat{H}=(\Theta^{\text{fixed}})^\top\tilde{\Phi}$$

单次稀疏矩阵乘，消除层间顺序依赖

复杂度 $\mathcal{O}(n\bar{k}d)=\mathcal{O}(m_{\text{sparse}}d)$

- 不再更新，在线预测友好
- 算法 3.2（§3.7节）完成固化
- 下游任务接解码器 $f(\hat{H})$，独立于主损失
- 动态特征 $\tilde{\Phi}$ 可实时替换，Θ^{fixed} 不变

适用场景： 动态节点特征下在线快速近似推理（主用例）；静态节点分类实验承担近似质量基准验证

接口→第4章 c_{ij} 影响训练 Θ^{fixed} 固化复用

接口→第5章 增量维护基底 $\Theta_t=\Theta_{t-1}+\delta\Theta$

输出接口 → 后续章节

命题 3.1（§3.8节）

σ-谱相似性
稀疏图与原图谱近似误差度量
为第4章结构变化质量评估提供统一接口

式(3.·) 给出参数反向设计流程，连接 $\bar{k}$ 与误差上界

→ 第4章 接口变量

↗ Θ^{fixed}
训练：c_{ij} 影响加权 LARS；
推理：固化，仅执行单次稀疏乘

↗ $\tilde{\mathcal{L}}$
第4章 Dirichlet 能量
$E_D(f)=f^\top\tilde{\mathcal{L}}f$

↗ σ-谱相似性
第4–5章结构变化质量评估的统一误差度量

假设 A（§3.1 / §3.8节）

图结构静态且可信
第4章放松此假设，引入边置信度 c_{ij} 与软门控 $\psi(c_{ij})$

谱保持分析（§3.8节）

定义： σ-谱相似性
稀疏图 $\tilde{G}$ 满足
$(1/\sigma)\cdot f^\top\tilde{\mathcal{L}}f\leq f^\top\tilde{\mathcal{L}}'f\leq\sigma\cdot f^\top\tilde{\mathcal{L}}f$

命题 3.2： 近似误差上界
$\varepsilon_{\text{approx}}\leq f(\sigma,\bar{k},K_{\text{eig}})$，为 $\bar{k}$ 反向设计提供依据

算法 3.3 给出参数反向设计流程：给定目标误差 ε^*，反算最小 $\bar{k}$ 需求

关键复杂度对比

方法	推理	稀疏粒度
GCN	$\mathcal{O}(Lmd)$	无
SDGNN	$\mathcal{O}(n\bar{k}d)$	全局 λ_1
MSAS	$\mathcal{O}(n\bar{k}d)$	节点级 $\tau(i)$

$\bar{k}\ll\bar{d}^L$，推理复杂度不变

第6章实验结果预览

同配图精度	异配图精度
Cora **87.8%** ↑1.2% vs SDGNN	Chameleon **67.2%** Squirrel 56.9%

推理加速	显存节省	ogbn-arxiv
13.6× vs GCN	**74.8%**↓ vs GCN	**75.1%** 169k 节点

10 随机种子均值；消融实验验证三维体系各维度独立贡献；节点级稀疏度与度数呈对数负相关，符合设计预期

▼

预计算复杂度	训练复杂度（主项）	推理复杂度（核心主张）	参数三维对比
Lanczos: $\mathcal{O}(m\cdot K_{\text{eig}})$	Phase Θ LARS/Lasso 求解	$\mathcal{O}(n\bar{k}d)$	SDGNN: 全局 λ_1 → **MSAS-GNN:**
稀疏图 vs 稠密 $\mathcal{O}(n^3)$，K_{eig} 视为常数	候选集裁剪（K_1+K_2 跳）缓解开销	单次稀疏乘 · $\bar{k}\ll\bar{d}^L$ · 与 SDGNN 一致	$\tau(i)$, $w_k(i)$, $k_i^{(l)}$
			节点级·频率级·跳距级三维自适应